ESTUDIO-DE-MERCADO-SMLS.pdf

Stonia

Organización y Gestión de Proyectos

4º Grado en Ingeniería Química

Facultad de Ciencias
Universidad de Granada

Accede al documento original

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Universidad de Granada Curso 2021-2022

ESTUDIO DE MERCADO CERVEZA MALTA

Organización y Gestión de Proyectos

-Sonia María López Soler

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Sonia María López Soler

ÍNDICE

ÍNDICE 1
1. ANÁLISIS DE LA OFERTA 3
1.1. Estudio del producto 3
1.1.1. Definición 3
1.1.2. Propiedades físicas y químicas 3
a. Malta 3
b. Lúpulo 4
c. Aromas 4
d. Levaduras 4
e. Agua 4
f. Densidad 4
g. pH 5
h. Amargor 5
i. Turbidez 5
i. Valor calorífico 5
1.1.3. Evolución en el sector 5
1.1.4. Sustitutivos a la cerveza malta 6
1.1.5. Legislación 7
1.2. Estudio del Sector y la Competencia 7
1.2.1. Producción a nivel nacional 7
1.2.2. Tendencias de la producción nacional 8
1.2.3. Empresas existentes 10
1.2.4. Localización 11
1.2.5. Distribución de ventas por media de empleados 13
1.2.6. Distribución de las empresas en el sector 14
2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 15
2.1. Importancia del producto para las empresas 15
2.2. Repercusiones en el sector con las variaciones de la oferta 15
2.2.1. Método de Jackson-Black 15

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

2.2.2. Método de Massey-Black 17
2.2.3. Estimación del precio de venta.....19
3. CONCLUSIONES 21
4. BIBLIOGRAFÍA.....21

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Sonia María López Soler

1. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1.1. Estudio del producto

1.1.1. Definición

La cerveza es toda bebida fermentada a base de malta (cebada germinada), lúpulo, levaduras y agua.

La malta, como materia prima en la síntesis de cerveza, se define como un grano sometido a un proceso de malteado. Supone una germinación controlada del grano y su posterior secado / tostado. Este proceso activa la glucoamilasa que induce el proceso de sacarificación: el almidón del grano se convierte en azúcar fermentable. Agente principal que otorga el color, aroma, sabor y cuerpo característico de cada líquido.

La cebada es el grano más favorable para ser malteado, aunque tenemos otros sustitutos como el trigo o el centeno. La selección de semillas se basa en un alto contenido de almidón, bajo contenido de nitrógeno y uniformidad de la partícula.

La cerveza tiene un valor medicinal importante, es un vasodilatador utilizado para tratar la anorexia y la anemia, se metaboliza fácilmente y, lo más importante, es un diurético probado.

1.1.2. Propiedades físicas y químicas

a. Malta

La cebada destinada para la elaboración de la malta es muy rica en almidón (extracto fermentable). Contiene proteínas, que proporcionan los aminoácidos vitales para el desarrollo de la levadura y las sustancias nitrogenadas, fundamental para la elaboración de espuma.

Los granos de cebada se secan lentamente a bajas temperaturas (35 ºC - 60ºC) hasta alcanzar un nivel de humedad del 35%. Posteriormente se tuesta a altas temperaturas (80ºC - 105ºC) bajando el nivel de humedad hasta el 6%.

Por otro lado, otro factor influyente es el tipo de malta. Malta oscura son ácidos, por lo que su presencia bajará el pH. En estos casos, influye el agua para aumentar los niveles de pH.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

b. Lúpulo

Las cantidades de lúpulo empleadas en la elaboración de la cerveza oscilan entre 25-50 gramos por 25 litros de cerveza.

Sus propiedades principales son: colabora en el sabor y aroma de la cerveza (proporciona el amargor que compensa el dulzor de la malta), tiene propiedades anti bacterias que ayudan al proceso de conversación, contribuyen en la formación de espuma.

Los componentes que influyen en la cerveza son: las resinas, los aceites esenciales y los polifenoles.

c. Aromas

Los aceites esenciales (0,2 – 0,5%), proporcionan aroma y sabor a la cerveza. Compuestos por ésteres, mezclas de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos y con mayor importancia terpenos. Son compuestos muy volátiles, a eso se debe su bajo contenido.

d. Levaduras

La levadura es un hongo microscópico unicelular que transforma los glúcidos y los aminoácidos en alcohol y dióxido de carbono. Contienen diecisiete vitaminas del grupo B, catorce minerales y 46% de proteínas. La levadura utilizada para la elaboración de la cerveza se conoce como *Saccharomyces calsbergensis.*

e. Agua

La cerveza contiene un 90- 95% en peso de agua. Resulta relevante conocer sus propiedades minerales pues repercute en el nivel de pH. Los minerales más relevantes son el calcio, magnesio e iones de carbonato y bicarbonato.

El alto contenido de calcio resulta sublime para la producción de cerveza. Es capaz de disminuir el pH del macerado gracias a su facultad amortiguadora. La concentración ideal de calcio debe rondar las 50-150 ppm.

Interesa niveles bajos de carbonato y bicarbonato, porque, el bicarbonato es un fuerte regulador de alcalinidad, una gran cantidad de uso aumentará el nivel de valor de pH, por lo que se recomienda que la presencia de ambos compuestos sea inferior a 50 ppm.

f. Densidad

La densidad del mosto indica la cantidad de azúcares en solución. A mayor densidad, más proporción de alcohol y por tanto mayor cantidad de lúpulo será necesario. La densidad específica de la cerveza se determina al final de la fermentación. Se expresa como el peso de extracto en 100 gramos de solución a una temperatura de 17,5 ºC.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

g. pH

El pH es el factor clave en la fermentación. Controla la contaminación bacteriana, así como la actividad de la levadura, la velocidad de la fermentación y la producción e alcohol.

Una serie de factores descritos a continuación influyen en la disminución del pH del medio:

- La transformación de aminoácido a ácido, debido a las pérdidas de nitrógeno.
- La producción de dióxido de carbono en la fermentación aerobia.
- La producción de etanol y ácidos orgánicos durante la fermentación anaerobia.

El pH óptimo para el crecimiento de la *Saccharomyces calsbergensis* se encuentra en el rango de 4.4 - 5.0

h. Amargor

El origen del amargor proviene de los iso-α-ácidos de los lúpulos en el mosto durante la cocción. Se regula controlando la duración de la cocción de los lúpulos y el contenido mineral del licor. La altitud influye en la cocción del mosto, a mayor altitud menos hierve el mosto y por tanto harán falta más lúpulos.

El amargor desagradable proviene de la levadura salvaje y la oxidación. Además el agua utilizada cuya composición contiene el magnesio y sulfatos aumentan la percepción del amargor.

i. Turbidez

Partículas coloidales formados por los complejos proteína-polifenoles. Las proteínas existentes en la cebada son hordeína y albúmina. Mientras que los polifenoles presentan al menos dos grupos hidroxilo en un anillo aromático, capaz de reaccionar con la proteína.

La presencia de oxígeno y ciertos metales actúan como catalizador en la formación de enlaces, por lo que afecta considerablemente la turbidez.

i. Valor calorífico

Resulta principalmente del etanol, los carbohidratos residuales y las proteínas. Asimismo, contiene vitaminas como biotina, ácido nicotínico, ácido pantoténico, la piridoxina, la riboflavina, la tamina, el ácido fólico y la vitamina B12, todas provenientes del grupo B.

Con lo cual, un litro de cerveza proporciona 300-400 kcal, 3 gramos de proteínas y una pequeña cantidad de vitamina B.

1.1.3. Evolución en el sector

Un problema de la cerveza, aparte de ser más dulce en el pasado, es que enmohecía con facilidad, dada la inexistencia de conservantes. Para evitarlo se hicieron muchas pruebas con diferentes

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

elementos; mejorana, trébol, corteza de roble, absenta o miel. Sin embargo, el empleo de sustancias excitantes o toxicas era castigado por las instituciones laicas o religiosas. Aun así, posiblemente, fueron ellos los que introdujeron el lúpulo, que, con su aroma y su poder de clarificación, marcó el paso de la cerveza antigua a la moderna.

En el siglo XVIII se produjo una importante innovación en la industria cervecera al introducirse la botella de cristal, que no solo significo el fácil transporte y almacenamiento, sino también facilitaba en gran medida el consumo privado en los domicilios.

Hoy día, la ley en algunos países, limita la utilización de los sustratos para la fermentación a cebada malteada y lúpulo, además de la levadura y el agua. En otros, es normal que se añadan cereales no malteados y/o almíbares derivados de la caña de azúcar.

Por su fermentación, no contiene sustancias infecciosas como el agua o la leche. Se elabora con cebada en Europa, América y Australia; con mijo en África; con arroz en Japón y con maíz, mandioca y patatas en América del Sur.

La producción, procesamiento y distribución de cerveza malta pertenecen al Grupo C, conocido como industria manufactura. Por otro lado, pertenece al sector 17. Dentro del sector se clasifica en la fabricación de bebidas, grupo 11. Las actividades del grupo 11 incluirán la elaboración de cerveza (11.05) y por otro lado la elaboración de malta (11.06).

El código CNAE que sujeta es 11.05/06

1.1.4. Sustitutivos a la cerveza malta

En el contexto de la cultura europea, el valor nutricional de las bebidas alcohólicas se atribuye al vino, la cerveza y la sidra, que han formado un importante consumo social y una excelente fuente de calorías que, desde sus orígenes, complementaba muchas dietas pobres.

Se toma para calmar la sed o por puro placer, proporciona agua al cuerpo, refresca y alimenta.

En este caso, los distintos negocios dedicados a la producción y venta de bebidas alcohólicas producidas o no mediante destilación pueden verse como sustitutos, lo que genera competencia. A continuación, **Tabla 1,** se presentan varios negocios, cada uno de los cuales se puede considerar con un cierto nivel de competencia:

EMPRESA	UBICACIÓN	AÑO	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (10^3€)
Mostos, Vinos y Alcoholes SA	Campo de Criptana	2019	82586
Alvinesa Natural Ingredients SA	Daimiel	2018	58920
Alcoholes de Tomelloso	Tomelloso	2018	57916
Alcoholes y Vinos SA	Socuéllamos	2018	37111

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Alcoholes Oliva SA	Santa Margarida i els Monjos	2019	35392
Alcoholes Montplet SA	Barcelona	2019	23979
Alcoholes de Teruel SL	Madrid	2018	22376
Alcoholera de la Puebla SA	La Puebla de Almoradiel	2019	19308

Tabla 1. Fuente; Sabi

Como podemos ver, la magnitud de ingresos de explotación destaca en las empresas mostradas, disminuyendo los percibidos en nuestro sector.

1.1.5. Legislación

La cerveza es un producto cuyo consumo y elaboración está extendido por toda la Unión Europea. No obstante, la situación desde el punto de vista de la legislación alimentaria no está resuelta, ya que los estados miembros de la UE la han regulado de maneras diferentes.

España se rige a lo estipulado en el Real Decreto 678/2016, por el que se aprueba la norma de calidad de la cerveza. Anteriormente, las normativas en materia alimentaria estaban reguladas por el Real Decreto 53/1995, por el que se aprueba la reglamentación para la elaboración, circulación y comercio de la cerveza. Pero ante el desarrollo del mercado y la modificación de las expectativas de los consumidores, resultó necesario actualizar la normativa nacional sobre elaboración y comercialización de cervezas.

En España, es considerada cerveza de malta, cuando en el mosto cervecero, la presencia de malta de cebada sea inferior al 50% respecto al total de la malta.

En la elaboración del producto podrá utilizarse cualquier otro ingrediente utilizado en alimentación humana, siempre que no exceda el 2 por 100 en el peso del producto final.

1.2. Estudio del Sector y la Competencia

1.2.1. Producción a nivel nacional

El consumo de cerveza malta ha ido aumentando y se han ido mejorando los métodos de producción con el objetivo de satisfacer la demanda.

En la **Tabla 2** se muestran datos de producción de Cerveza Malta en España en los últimos siete años recogidos en el sector 17: Fabricación de Cerveza y Malta, del Instituto Nacional de Estadística (INE), código CNAE 11.05/06

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

AÑO	PRODCOM	CANTIDAD	VALOR (miles de euros)
2020	1105100001	3.318.368	3.271.213
2019	1105100001	3.858.387	3.872.973
2018	1105100001	3.641.409	3.635.019
2017	1105100001	3.623.743	3.450.022
2016	1105100001	3.700.492	3.414.434
2015	1105100001	3.335.719	3.202.173
2014	1105100001	3.200.651	3.193.061

Tabla 2. Producción nacional de Cerveza Malta

En la tabla se observa una progresión de ventas desde 2014 alcanzando en 2019 el valor máximo de ventas con una producción de 3.858.387 miles de litros y un valor de 3.872.973 miles de euros.

En el 2021 se observa un descenso considerable de 540019 ventas, en comparación con el año 2019, supuesto a la pandemia causada por el COVID 19.

En la **Tabla 3** se pueden observar los valores promedios de producción y ventas de la cerveza malta a nivel nacional.

Cantidades (miles de litros)	3.525.538
Valor (miles de euros)	3.434.128

Tabla 3. Valores promedios de producción y ventas de cerveza malta

1.2.2. Tendencias de la producción nacional

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Sonia María López Soler

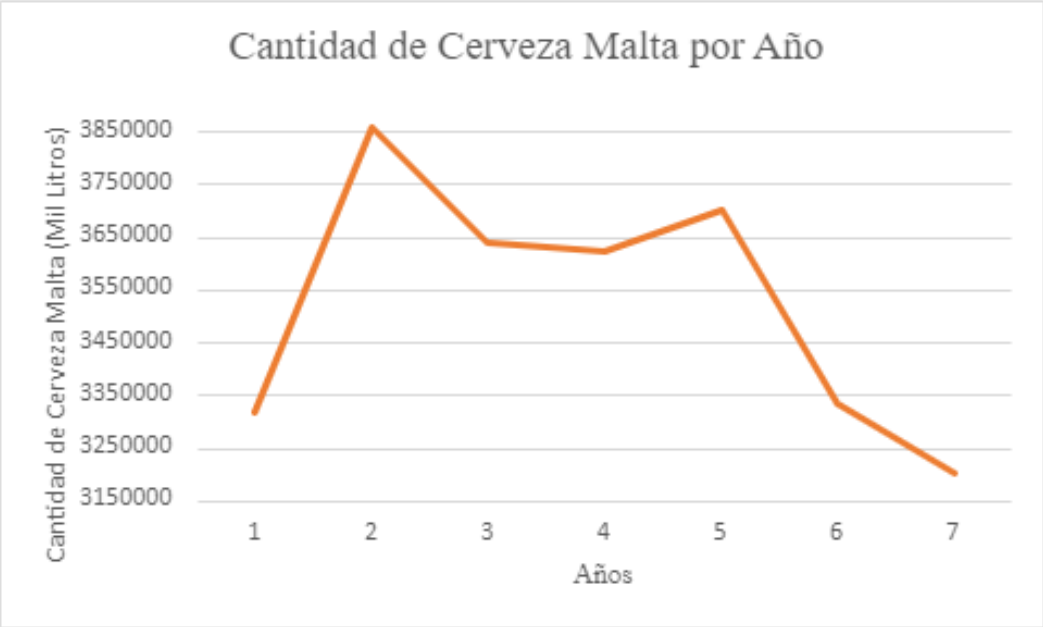


Figura 1. Producción de Cerveza Malta en los últiimos años

En la **Figura 1** se muestra la cantidad de Cerveza Malta producida en los últimos 7 años donde el año 1 corresponde al 2020 y el año 7 corresponde al 2014. Esta gráfica se ha elaborado partiendo de los datos de la **Tabla 2** mediante una representación de la cantidad de Cerveza Malta producida por año.

Como se puede observar en la **Figura 1**, durante los primeros 3 años la producción tenía una pendiente creciente. Sin embargo, en el año 2016 hubo un descenso considerable de la producción con respecto a los años anteriores.

Con el transcurso de los años la producción ha ido creciendo con una cierta estabilidad y en el año 2018 vuelve a ascender la producción hasta obtener su máximo en el 2019.

Finalmente, en el 2019 percibe el mayor descenso de producción, debido a la pandemia mundial COVID 19, donde la producción se retrasa a unos niveles de producción hasta 6 años anteriores.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

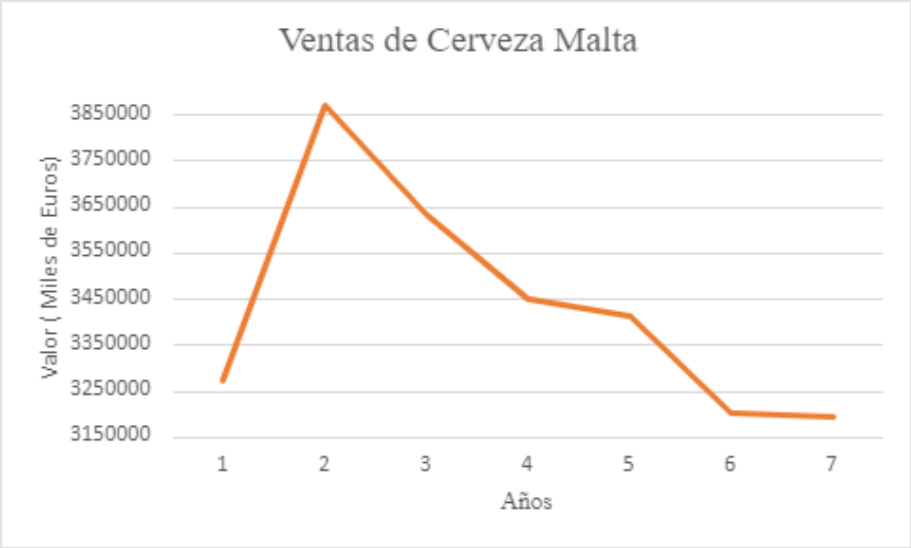


Figura 2. Ventas de Cerveza Malta

Análogamente en la **Figura 2** se muestra el valor de las ventas en los últimos 7 años donde se observa que las ventas son proporcionales a la producción en casi todos los años excepto en los 4 y 5 correspondientes a 2017 y 2016 respectivamente.

En ambos casos esto puede deberse a la competencia de otros productos similares a la cerveza malta o a diversos factores políticos financieros.

Y como previamente he comentado el descenso del año 2019 al 2020 se debe debido a la pandemia producida por el COVID-19.

1.2.3. Empresas existentes

Muchas empresas españolas se encargan de producir una gran variedad de bebidas, entre ellas la cerveza. La mayoría de empresas suelen utilizar la malta como materia prima.

Para realizar un estudio del sector a nivel nacional, a continuación, se presenta el análisis de las empresas que intervienen en este sector. Se han recogido datos procedentes de la base de datos Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)

Teniendo en cuenta que en SABI se encuentran un total de 243 empresas que producen o utilizan cerveza, en la **Tabla 4** se han recopilado datos de 10 empresas de gran importancia en el sector de la venta en cerveza en el año 2021:

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

	Nombre de empresa	Último Año disponible	Ingresos de explotación (mil Euros)	Número empleados Valor Real	Número empleados Valor Calculado
1	**Cervezas Mahou SL.**	31/12/2020	76.173	490	383
2	**Estrella de Levante Fábrica de Cerveza SA**	31/12/2020	68.376	164	343
3	**Cervezas San Miguel SL**	31/12/2020	63.969	387	321
4	**Distribaria Cervezas SA**	31/12/2010	20.083	-	-
5	**Cervezas Moritz SA**	31/12/2020	14.488	26	70
6	**Penibética de Cervezas y Bebidas SL**	31/12/2020	13.081	83	63
7	**Distribución de Cervezas y Bebidas Badalona SA**	31/12/2012	9.527	-	-
8	**Cervezas Alhambra Sociedad Limitada**	31/12/2020	8.389	64	39
9	**Distribución de Cervezas de Cartagena SL**	31/12/2020	6.258	40	28
10	**Bebidas y Cervezas SL**	31/12/2020	5.749	19	26

Tabla 4. Empresas significativas del sector

1.2.4. Localización

Para la localización de las empresas recogidas en la **Tabla 5** se procede de nuevo a la utilización de la base de datos SABI donde se muestra la localización de cada empresa la cual se puede encontrar en la **Tabla 6**.

	Nombre de empresa	Localidad
1	**Cervezas Mahou SL.**	Madrid
2	**Estrella de Levante Fábrica de Cerveza SA**	Murcia
3	**Cervezas San Miguel SL**	Málaga
4	**Distribaria Cervezas SA**	Madrid
5	**Cervezas Moritz SA**	Barcelona
6	**Penibética de Cervezas y Bebidas SL**	Córdoba

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

7	**Distribución de Cervezas y Bebidas Badalona SA**	Barcelona
8	**Cervezas Alhambra Sociedad Limitada**	Granada
9	**Distribución de Cervezas de Cartagena SL**	Los Alcázares
10	**Bebidas y Cervezas SL**	Getafe

Tabla 6. Localización de las empresas más significativas del sector

Con la finalidad de representar de forma más clara las diferentes empresas que aparecen en la **Tabla 6**, se ha realizado un diagrama circular mostrado en la **Figura 3** donde se observa que en Madrid y en Andalucía existe un mayor número de empresas con respecto a Murcia y sobre todo Cataluña.

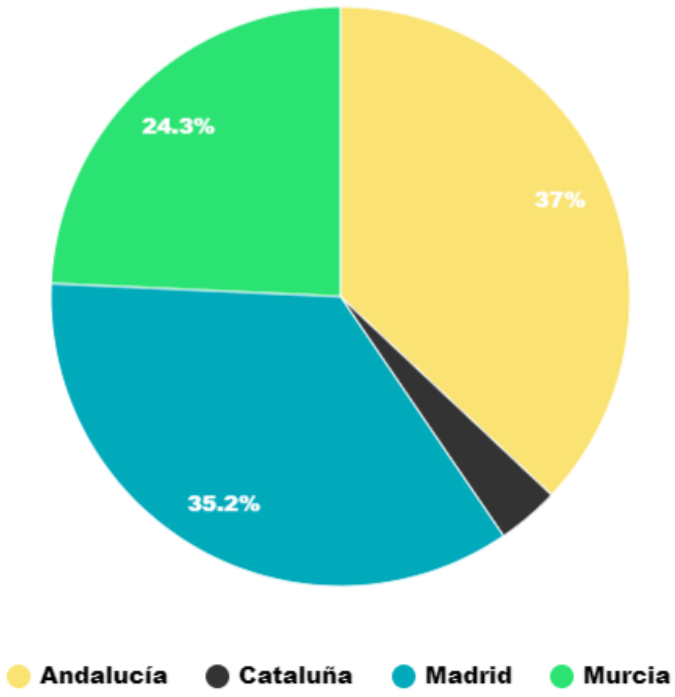


Figura 3. Distribución por localización

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

1.2.5. Distribución de ventas por media de empleados

Para el estudio de mercado también se deben estimar las ventas por media de empleados, por lo que de nuevo se vuelven a extraer los datos de la plataforma SABI. En este caso se han escogido empresas que poseen datos del 2020 y se han graficado las ventas que se han realizado en el último año y el número de empleados en la empresa en ese mismo año.

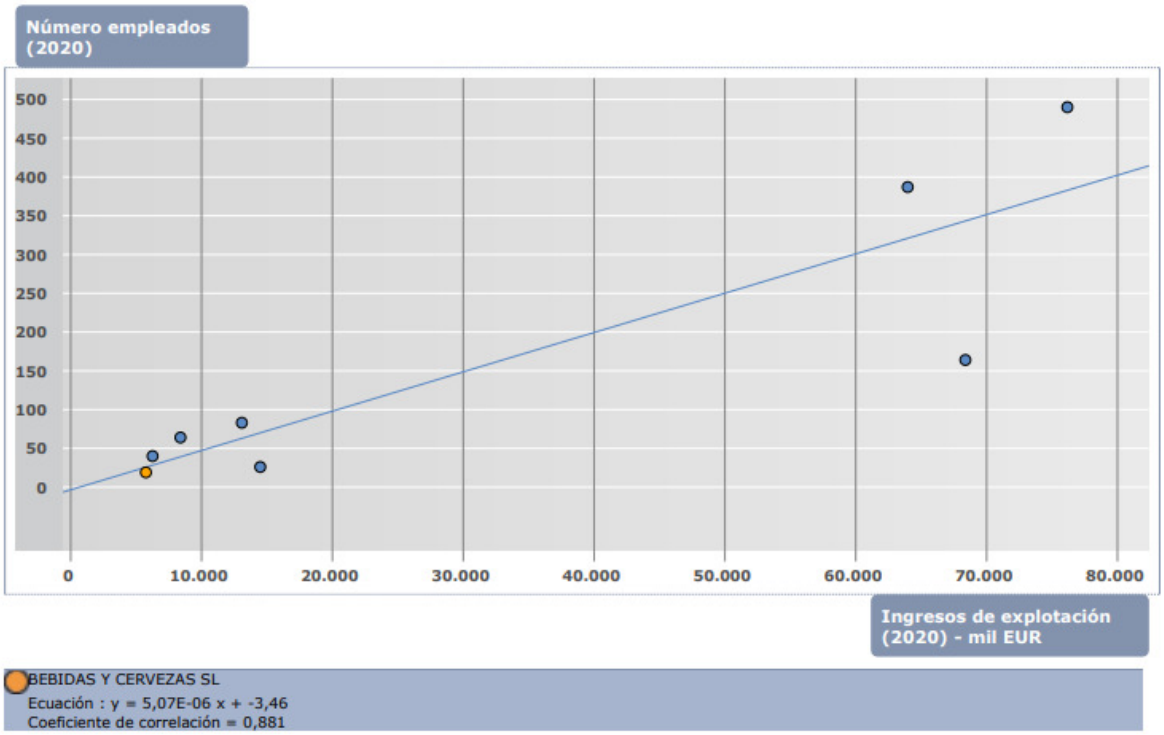


Figura 4. Distribución de ventas por media de empleados. Extraida de la base de datos SABI

La distribución de ventas por media de empleados aparece en la **Figura 4** y se observa que 3 de las 10 empresas son PyMes debido a que posee un número de empleados superior a 250. En cuanto a los ingresos se observa que sólo Estrella de Levante Fabrica de Cerveza SA, Cervezas San Miguel SL, supera los 60.000 miles de euros, mientras que Cervezas Mahou SL supera los 70.000 miles de euros. Las demás empresas no superan los 20.000 miles de euros.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

1.2.6. Distribución de las empresas en el sector

A continuación, **Figura 5,** se muestra la distribución de las empresas en el sector y se puede comparar entre unas empresas y otras mediante un gráfico circular donde se presenta un análisis de concentración de las 5 empresas con mayor número de ingresos de explotación en el último año:

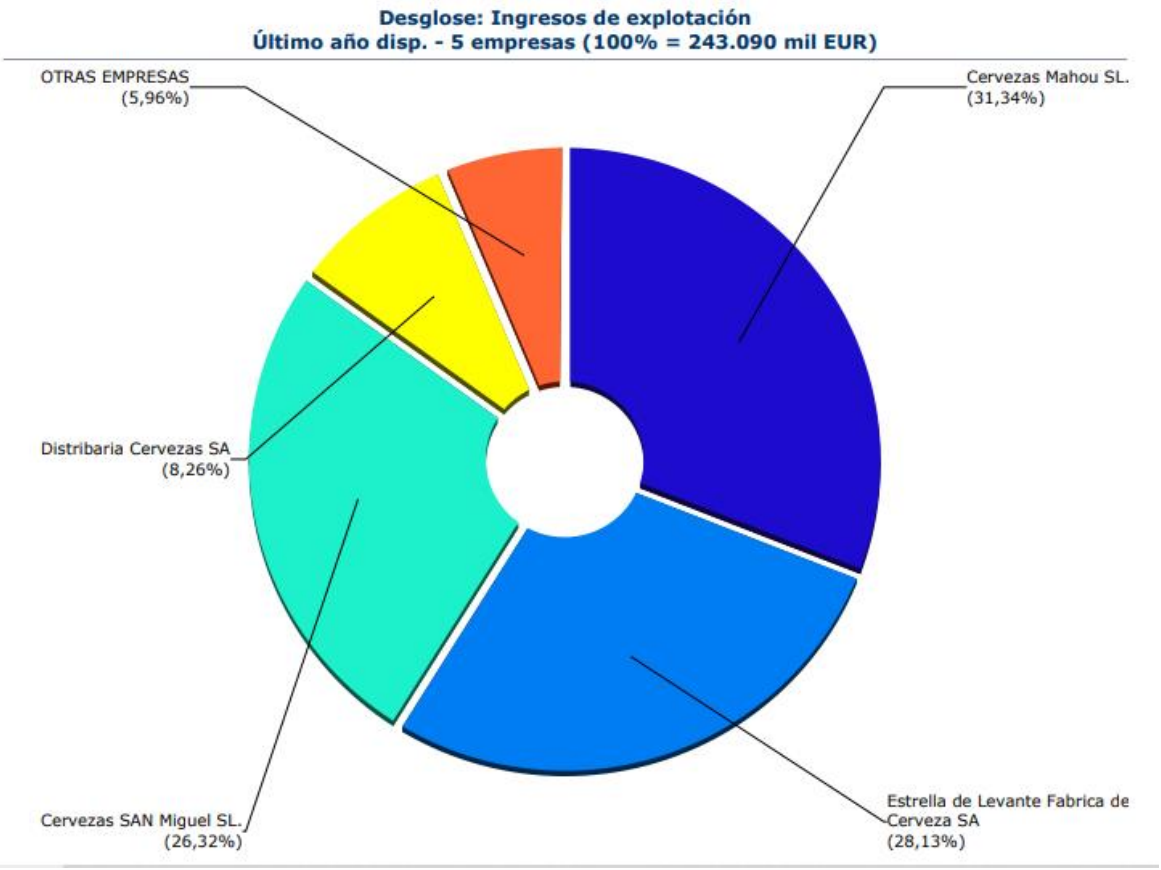


Figura 5. Distribución de las empresas en el sector. Extraída de la base de datos SABI

Se puede observar que la empresa Cervezas Mahou es la más destacable en cuanto a las ventas. A su vez le siguen las empresas Cervezas SAN Miguel SL y Estrella de Levante Fabrica de Cerveza SA, son también muy destacables y están a la par. Finalmente, en menor proporción tenemos a las demás empresas.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Sonia María López Soler

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

2.1. Importancia del producto para las empresas

En España la producción alcanzó en 2018 la cifra de 33.6 millones de hectolitros, situándose únicamente por detrás de países como Alemania, Polonia y Reino Unido.

El último informe publicado sobre el sector refleja un crecimiento de la producción en un 4%, llegando a los 35 millones de hectolitros en 2019. Esta cifra de producción supone la mayor en los últimos 10 años, dejando clara la recuperación del sector después del decrecimiento en algunos años previos.

En cuanto a la tendencia de crecimiento de la exportación de cerveza, desde el año 2009, la cantidad de hl exportados ha experimentado un incremento de más del 200%.

2.2. Repercusiones en el sector con las variaciones de la oferta

2.2.1. Método de Jackson-Black

Para examinar el impacto de la oferta y la demanda en la industria, se implementan métodos específicos de oferta, demanda y precio en cada caso.

El método se basa en proporcionar estimaciones de la producción futura en los próximos años. Para aplicar este método, se debe utilizar la **Ecuación 1** correspondiente al modelo Jackson-Black que se linealizará posteriormente tomando el logaritmo de los dos términos como se muestra en la **Ecuación 2**.

$$\sum Q = Q_0 \cdot t^j \qquad \text{[Ec.1]}$$

$$\log \sum Q = \log Q_0 + j \cdot \log t \qquad \text{[Ec.2]}$$

$\sum Q$: cantidades o producción acumulada.

Q_0: cantidad a tiempo 0.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

t: el tiempo expresado en valores numéricos, comenzando a contar como el año 1 el primer año del que tengamos disponibles valores.

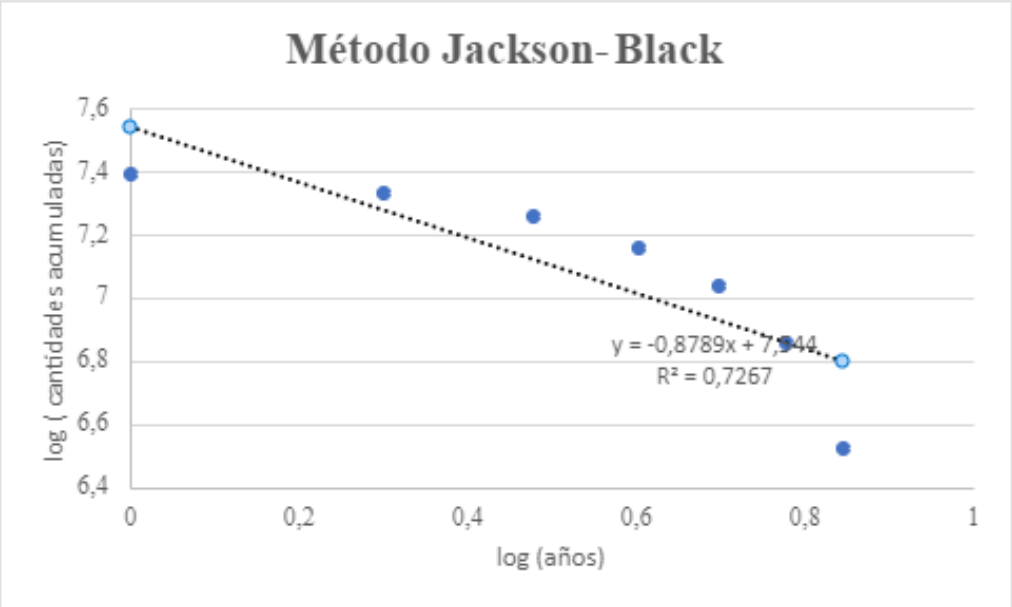
j: parámetro funcional del modelo

Para este método se utilizan los datos seleccionados en el Instituto Nacionale de Estadística (INE) de los últimos 7 años, siendo el año 1 el primer año seleccionado de los datos de producción como se muestra en la **Tabla 7.**

Continuamente, se realizará un gráfico para mostrar los datos obtenidos con el método de Jackson-Black que muestra los valores logarítmicos correspondiente a la **Tabla 7** realizando una regresión lineal, como se muestra en la **Figura 6.**

Año	Nº de año	Log (años)	Cantidad	Q acumulada	Log (Q acumulada)
2020	7	0,84509804	3.318.368	3.318.368	6,520924547
2019	6	0,77815125	3.858.387	7.176.755	6,855928121
2018	5	0,698970004	3.641.409	10.818.164	7,034153561
2017	4	0,602059991	3.623.743	14.441.907	7,159624544
2016	3	0,477121255	3.700.492	18.142.399	7,258694714
2015	2	0,301029996	3.335.719	21.478.118	7,331996224
2014	1	0	3.200.651	24.678.769	7,392323493

Tabla 7. Valores correspondientes al método Jackson-Black



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Figura 6. Método Jackson-Black

Tras la realización de esta regresión se obtiene la **Ecuación 3** final de Jackson-Black respectiva al producto, en este caso la Cerveza Malta donde se podría realizar una estimación de la producción en el futuro.

$$\sum Q = 34994517 \cdot t^{-0.8789} \quad \text{[Ec.3]}$$

Dando valores al tiempo en los próximos 6 años se obtiene la **Tabla 8** donde el año 8 y 13 corresponderían respectivamente al 2021-2026.

Año	Nº de años	Cantidad (miles de litros)
2021	8	5626965,004
2022	9	5073600,438
2023	10	4624875,047
2024	11	4253240,814
2025	12	3940103,286
2026	13	3672444,078

Tabla 8. Estimación futura de la producción de cerveza

2.2.2. Método de Massey-Black

Para la estimación de la demanda futura en los próximos años, similar al método anterior, se utiliza el método de Massey-Black. Para aplicar este método se debe utilizar la **Ecuación 4** correspondiente al modelo de Massey-Black que posteriormente se va a linealizar tomando el logaritmo de los dos términos en la **Ecuación 5.**

$$\sum V = V_0 \cdot t^m \quad \text{[Ec.4]}$$

$$\log \sum V = \log V_0 + m \cdot \log t \quad \text{[Ec.5]}$$

∑ V: ventas acumuladas.

Q0: ventas a tiempo 0.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

t: el tiempo en años.

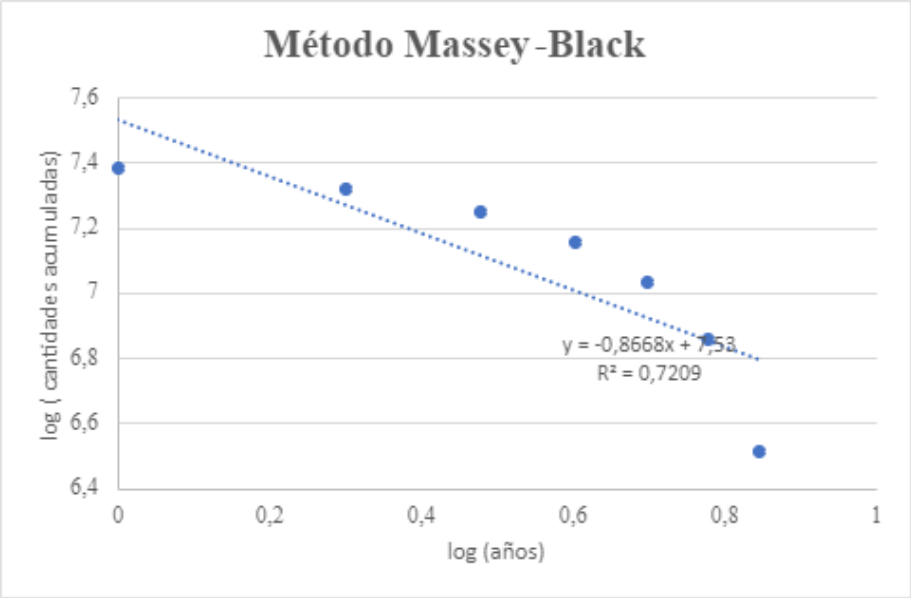
m: parámetro funcional del modelo.

Este método es análogo al método anterior, por lo que se vuelven a utilizar los datos seleccionados del Negociado Nacional de Estadísticas (INE) en los últimos 10 años, donde el primer año es el primer año de selección, y los datos de ventas se muestran en la **Tabla 9**.

Posteriormente, se realizará una gráfica para representar los datos obtenidos mediante el método de Massey-Black, mostrando valores logarítmicos correspondientes a la **Tabla 9** realizando una regresión lineal, como se muestra en la **Figura 7.**

Año	Nº de año	Log años	VALOR(miles de euros)	V acumulada	Log V acumulada
2020	7	0,84509804	3.271.213	3.271.213	6,514708823
2019	6	0,77815125	3.872.973	7.144.186	6,853952753
2018	5	0,698970004	3.635.019	10.779.205	7,032586731
2017	4	0,602059991	3.450.022	14.229.227	7,153181308
2016	3	0,477121255	3.414.434	17.643.661	7,246588705
2015	2	0,301029996	3.202.173	20.845.834	7,319019275
2014	1	0	3.193.061	24.038.895	7,380914501

Tabla 9. Valores correspondientes al método de Massey-Black.



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Figura 7. Método de Massey-Black

Análogamente tras realizarse la regresión lineal se obtiene la **Ecuación 6** de Massey-Black respectiva a la cerveza malta donde se podría realizar una estimación de las ventas en el futuro.

$$\sum V = 33884416 \cdot t^{-0.8668} \qquad \text{[Ec.6]}$$

Dando valores al tiempo en los próximos 6 años se obtiene la **Tabla 10** donde el año 8 y 13 corresponderían respectivamente al 2021-2026.

Año	Nº de años	Valor(miles de Euros)
2021	8	5587295,029
2022	9	5045016,579
2023	10	4604685,836
2024	11	4239560,386
2025	12	3931567,179
2026	13	3668038,684

Tabla 10. Estimación futura de las ventas de Cerveza Malta

2.2.3. Estimación del precio de venta

El precio de venta de la cerveza malta en los próximos años vendrá determinado por el proveedor y el demandante, es decir, el valor de venta en euros dividido por la producción de la cerveza malta en miles de litros.

Utilizando los datos obtenidos del INE, el precio de venta en euros por tonelada se calculará como se muestra en la **Tabla 11,** resultando en un precio medio de 0,97 céntimos de euro por miles de litros.

Año	CANTIDAD	VALOR(miles de euros	Precio (euros)
2020	3.318.368	3.271.213	0,985789701
2019	3.858.387	3.872.973	1,003780336
2018	3.641.409	3.635.019	0,998245185
2017	3.623.743	3.450.022	0,952060342
2016	3.700.492	3.414.434	0,922697306

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

2015	3.335.719	3.202.173	0,959964853
2014	3.200.651	3.193.061	0,997628607

Tabla 11. Estimación del precio de venta

En el futuro, se puede utilizar el mismo procedimiento que se utilizó en la **Tabla 11** y los datos en la **Tabla 8** y **Tabla 10** para estimar el precio de la cerveza malta.

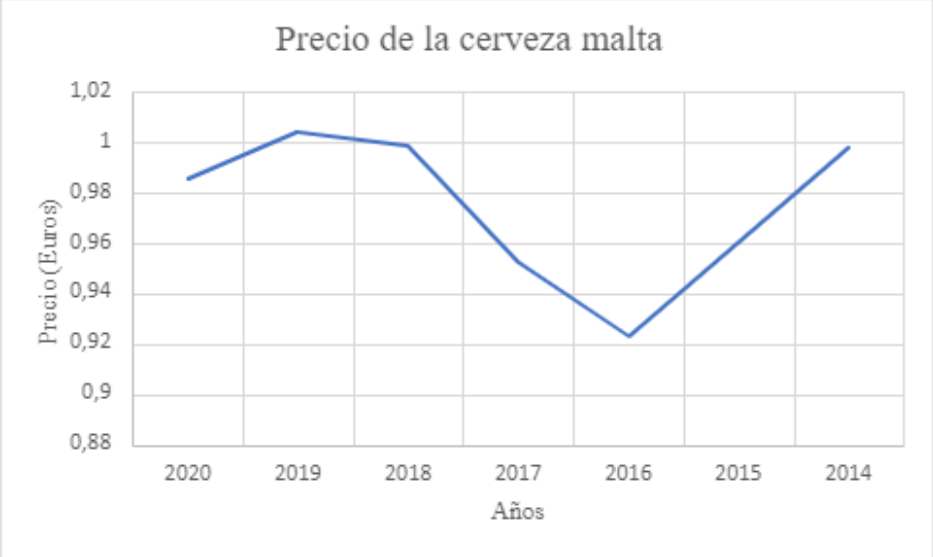


Figura 8. Precio de la cerveza malta en función de los años

A través de la **Figura 8,** se tiene una visión más clara de cómo ha oscilado el precio de la cerveza malta en estos 7 años. Se ha observado que el precio de la cerveza se mantiene más o menos igual durante estos 7 años.

Excepto el quinto año correspondiente a 2016, donde se observó una caída significativa de precios del producto.

Año	Nº de años	Cantidad (miles de litros)	Valor(miles de Euros)	Precio (Euros / litros)
2021	8	5.626.965	5587295	0,992950018
2022	9	5073600	5045017	0,994366328
2023	10	4624875	4604686	0,995634693
2024	11	4253241	4239560	0,996783394
2025	12	3940103	3931567	0,997833559

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

2026	13	3672444	3668038	0,998800254

Tabla 12. Estimación futura del precio de la cerveza malta

Finalmente, la estimación del precio futuro se muestra en la **Tabla 12.** El precio futuro promedio es aproximadamente 1 euro por cada litro.

3. CONCLUSIONES

Según el método Jackson-Black, la producción nacional de la cerveza malta aumentará en los próximos años, alcanzando el valor de producción más alto de 5626965,004 miles de litros/ año para 2021, pero la producción disminuirá levemente en los años siguientes.

Por otro lado, según el método Massey-Black, las ventas nacionales de Cerveza Malta seguirán aumentando en los próximos años, alcanzando el máximo correspondiente de 5626965,004 en 2021, respectivamente.

Sin embargo, el precio de venta de la cerveza malta en los próximos años se mantendrá bastante constante en comparación con los diez años anteriores, de una media de 0,97 euros por litro a 0,99 euros por litro en los próximos años. Esta disminución es propicia para la demanda y también puede deberse a la competencia de productos.

Finalmente, a medida que avanza la investigación de mercado, se puede observar que la cerveza malta tiene tendencias positivas de producción y ventas. Por lo que establecer una fábrica cuyo objetivo es hacer que la cerveza malta sea rentable, pero más deseable que la nueva.

4. BIBLIOGRAFÍA

Gerhartz, W., & Yamamoto, Y. (2011). Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry (5th completely revised ed.). VCH Verlagsgesellschaft.

Kirk, R., & Othmer, D. (1998). Enciclopedia de tecnología química. Limusa.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Perry, R. (2016). Manual del ingeniero químico / Volumen IV (7a Edición). McGraw-Hill Interamericana

Instituto Nacional de Estadística, I.N.E.

Sabi – Datos de empresas de España y Portugal.

Boletín Oficial del Estado B.O.E.

www.cervezartesana.es

Google Académic

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.